Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

자일렌(Xylene)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 AA00130-0000000065

가.제품명 자일렌(Xylene);
DIMETHYLBENZENE; XYLOL; O-,M-,P-XYLENE;
DIMETHYLBENZENE (MIXED ISOMERS)

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 19. 실험용 화학물질(시약), 37. 용제 및 추출제 외의 용도로는 사용할 수 없음

다.공급자 정보

회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성・위험성

가.유해성위험성 분류

인화성 액체	구분3
급성 독성(경피)	구분4
피부 부식성/피부 자극성	구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2
발암성	구분2
생식 독성	구분2
특정 표정장기독성(1회 노출)	구분3-호흡기계 자극
특정 표정장기독성(1회 노출)	구분3-마취 작용
특정 표적장기독성(반복 노출)	구분2
흡인 유해성	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦**그림문자**



◦**신호어** 위 험

◦**유해위험 문구**

H226 인화성 액체 및 증기
H312 피부와 접촉하면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각기관, 신장)에 손상을 일으킬 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

◦**예방조치문구**

예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.

P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P261 증기의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P260 증기를 흡입하지 마시오.

대응 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (물 분무, 마른 모래, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화제)을(를) 사용하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염 된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

저장 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=3, 반응=0
물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
자일렌(Xylene) (이성질체 포함)	DIMETHYLBENZENE; XYLOL; O-,M-,P-XYLENE	1330-20-7	92 ~ 97
에틸벤젠 (Ethylbenzene)	PHENYLETHANE; ETHYLBENZOL	100-41-4	3 ~ 8

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

마.기타 의사의 주의사항 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.
섭취 시 위 세척을 고려할 것.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발・화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제
적절한 소화제 : 물 분무, 마른 모래, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화제
부적절한 소화제 : 고압 주수

나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성
분해 생성물 : 탄소 산화물

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치
위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것

나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용할 것. 모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 번지거나 들어가는 것을 방지할 것.

다.정화 또는 제거방법
유출물질은 모래,점토,기타 흡착물질로 흡수시킬 것

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령
피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.

나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)
접지 및 등전위 접지필요, 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것.
혼합금지 물질과 분리할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

[Xylene]

산업안전보건법

TWA : 100ppm

STEL : 150ppm

ACGIH

STEL 150 ppm TWA 100 ppm

[Ethylbenzene]

산업안전보건법

TWA : 100ppm

STEL : 125ppm

ACGIH

TWA 20 ppm

생물학적 노출기준

0.15/g 크레아티닌, 소변 측정 시간 : 교대 근무 종료, 매개변수: 만델산과 페닐글리옥실산의 합(비특이적)

나.적절한 공학적 관리
해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것
호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것
작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 보안경을 착용할 것
화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것

◦손 보호
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

◦신체 보호
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할

것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색)	**나.냄 새**	달콤한 냄새
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	자료없음
마.녹는점/어는점	-48℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	139℃
사.인화점	29℃	**아.증발속도**	0.7(초산부틸=1)
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	7% / 1.1%
카.증기압	8.29mmHg at 25℃	**타.용해도**	1.016g/100ml at 25℃
파.증기밀도	3.7	**하.비중**	0.871
거.n-옥탄올/물 분배계수	3.20	**너.자연발화온도**	465℃
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	0.68 cSt at 20℃
머.분자량	106.16		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함. 중합하지 않음.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
다.피해야 할 물질	강산화제, 강산, 강알칼리, 플라스틱, 고무
라.분해시 생성되는 유해물질	분해 생성물 : 탄소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

경구 : LD50 3573.5~3577.6mg/kg Rat(추정치)
경피 : LD50 1131.5~1188.3mg/kg Rabbit(추정치)
흡입 : 증기 LC50 26.0~26.7mg/L 4hr Rat(추정치)

◦피부 부식성 또는 자극성

EU Method B.4 급성 독성:피부 자극성/부식성 시험 결과 혼합 자일렌은 피부 자극성으로 분류 됨.

◦심한 눈손상 또는 자극성

구성성분인 자일렌, 에틸 벤젠 모두 눈에 자극성이 있음.

◦호흡기 과민성

자료없음

◦피부 과민성

OECD Guide line 429 피부 과민성:국소 림프절 분석 결과 혼합 자일렌은 인간의 피부에 과민성을 유발한다는 임상 증거 없음.

◦발암성

[Xylene]	[Ethyl benzene]
산업안전보건법 : 자료없음	산업안전보건법 : 자료없음
고용노동부고시 : 자료없음	고용노동부고시 : 2
IARC : 3	IARC : 2B
OSHA : 자료없음	OSHA : 자료없음
ACGIH : A4	ACGIH : A3
NTP : 자료없음	NTP : 자료없음
EU CLP : 자료없음	EU CLP : 자료없음

◦생식세포 변이원성

구성성분 모두에서 생식세포 변이원성 관찰되지 않음.
[Xylene]
OECD Guide line 478 테스트 결과 음성
[Ethyl benzene]
OECD Guide line 476/474, EPA OPPTS 870.5300, EU Method B.17 결과 음성

◦생식독성

[Xylene]
OECD Guide line 422에 따른 생식/발달 독성 시험 결과, 생식 독성은 나타나지 않았으나 새끼 사망률이 증가하였음
[Ethyl benzene]
쥐를 대상으로 한 2세대 흡입에 대한 가이드라인 연구 결과 독성이 나타나지 않음

◦특정표적장기 독성(1회 노출)	[Xylene] 인간에게 마취 작용이 관찰되며, 호흡기 자극 및 중추신경계의 영향이 관찰 됨 [Ethyl benzene] 눈, 코 및 목에 자극성이 관찰 됨.
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	[Xylene] 쥐를 이용한 반복흡입독성 시험 결과, 청각 세포의 손실이 관찰되었음 [Ethyl benzene]+- OECD Guide line 453에 따른 시험 결과 2년간 에틸벤젠을 반복 흡입한 쥐(수컷)에게 신세뇨관 증식 및 신장병증이 확연히 나타남. 에틸벤젠에 장기간 노출된 쥐에게 청력 손실이 나타남 혼합물의 분류기준에 의거 구분 2로 분류함
◦흡인 유해성	[Xylene] 20℃ 에서 동점도 0.74mm²/s인 탄화수소로 흡인 유해성 구분1로 분류함 [Ethyl benzene] 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : 자료없음 갑각류 : 자료없음 조류 : 자료없음
나.잔류성 및 분해성	잔류성 : 자료없음 분해성 : 자료없음
다.생물 농축성	농축성 : 자료없음 생분해성 : 자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1307
나.유엔적정 선적명	자일렌 XYLENS
다.운송에서의 위험성 등급	3
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재 시 비상 조치 : F-E 유출 시 비상 조치 : S-D

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	특수건강진단물질(진단주기:12개월) 작업환경측정물질(측정주기:6개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질

	공정안전보고서(PSM)제출 대상물질
나.화학물질관리법	유독물질
다.위험물안전관리법	제4류 2석유류(비수용성액체) 1000L
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유독물, 폐유기용제
마.기타 국내 및 외국법	미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599kg (100lb) 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨 EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 EU 분류정보(위험문구) : H226 H332 H312 H315

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	10 / 2023.07.04
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해•위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.